

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse.

1. Un dipôle dont la caractéristique passe par l'origine est :

- ☐ a. actif
- ☐ b. passif
- ☐ c. forcément ohmique

2. Sur la caractéristique $I(U)$ d'un conducteur ohmique, la pente vaut :

- ☐ a. R
- ☐ b. $1/R$
- ☐ c. R^2

3. Une lampe à filament, quand le courant augmente :

- ☐ a. voit sa résistance augmenter
- ☐ b. voit sa résistance diminuer
- ☐ c. garde une résistance constante

4. La charge stockée par un condensateur de $100\ \mu\text{F}$ sous $50\ \text{V}$ vaut :

- ☐ a. $5\ \text{mC}$
- ☐ b. $2\ \mu\text{C}$
- ☐ c. $0,5\ \text{C}$

5. En régime continu établi, un condensateur se comporte comme :

- ☐ a. un fil
- ☐ b. un interrupteur ouvert
- ☐ c. une résistance égale à $1/C$

6. En régime continu établi, une bobine idéale se comporte comme :

- ☐ a. un fil



- ☐ b. un interrupteur ouvert
- ☐ c. un générateur

7. L'énergie stockée dans une bobine de 0,20 H parcourue par 4,0 A vaut :

- ☐ a. 0,80 J
- ☐ b. 1,6 J
- ☐ c. 3,2 J

8. Dans le modèle $U = E - r I$, la grandeur E correspond à :

- ☐ a. la tension en charge
- ☐ b. la tension à vide
- ☐ c. la tension de court-circuit

9. Une source de $E = 24 \text{ V}$ et $r = 0,5 \Omega$ débite 8 A. La tension à ses bornes vaut :

- ☐ a. 28 V
- ☐ b. 20 V
- ☐ c. 24 V

10. Le point de fonctionnement d'un circuit générateur-récepteur est :

- ☐ a. le maximum de la caractéristique du générateur
- ☐ b. l'intersection des deux caractéristiques
- ☐ c. le point où la puissance est nulle

11. Le rendement d'une source réelle vaut :

- ☐ a. E/U
- ☐ b. U/E
- ☐ c. r/R

12. Deux batteries de 12 V affichent la même tension à vide, mais l'une a une résistance interne trois fois plus grande. Un contrôle au voltmètre, batteries déconnectées :

- ☐ a. distingue les deux
- ☐ b. ne distingue pas les deux
- ☐ c. affiche une tension plus basse pour la mauvaise

Corrigé commenté

1. **b.** Passer par l'origine signifie qu'à tension nulle le courant est nul : sans générateur, il ne se passe rien. La réponse c est trop forte — une diode et une lampe passent par l'origine sans être ohmiques.
2. **b.** $I = U/R$: la pente de $I(U)$ vaut $1/R$. Une caractéristique raide correspond donc à une *faible* résistance. Attention à l'axe choisi : sur un tracé $U(I)$, la pente vaut bien R .
3. **a.** Le courant chauffe le filament, et la résistivité d'un métal croît avec la température. C'est ce qui explique la pointe de courant à l'allumage, quand le filament est encore froid.
4. **a.** $q = C u = 100 \times 10^{-6} \times 50 = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$.
5. **b.** En régime établi, plus rien ne varie : $du/dt = 0$, donc $i = C du/dt = 0$. Aucun courant ne passe : c'est un interrupteur ouvert.
6. **a.** Symétriquement, $di/dt = 0$ donne $u = 0$: la bobine idéale ne présente aucune tension, c'est un fil. Une bobine réelle conserve toutefois la résistance de son fil.
7. **b.** $W = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times 16 = 1,6 \text{ J}$. La réponse a oublie le facteur $\frac{1}{2}$, la réponse c oublie de mettre le courant au carré.
8. **b.** E est la tension obtenue pour $I = 0$, donc à vide. C'est l'ordonnée à l'origine de la caractéristique.
9. **b.** $U = 24 - 0,5 \times 8 = 20 \text{ V}$. La réponse a se trompe de signe : une source réelle délivre *moins* que sa f.é.m. dès qu'elle débite.
10. **b.** Les deux dipôles sont branchés l'un sur l'autre : ils ont nécessairement la même tension et le même courant. Le seul couple qui satisfasse les deux caractéristiques est leur intersection.
11. **b.** $\eta = \frac{U I}{E I} = \frac{U}{E}$, toujours inférieur à 1 puisque $U < E$ dès qu'un courant circule. Le rendement se lit donc sur deux tensions, sans mesurer le courant.
12. **b.** Un contrôle à vide ne mesure que E , identique dans les deux cas. Il ne dit rien de r , qui est pourtant ce qui distingue une batterie saine d'une batterie fatiguée. **Seule la mesure en charge révèle l'état réel** — c'est tout l'objet de la situation d'évaluation de ce chapitre.

Les trois choses à savoir refaire sans hésiter. Déterminer E et r à partir d'un relevé, E à l'ordonnée à l'origine et r par la pente ; calculer un point de fonctionnement, par le calcul si la charge est ohmique et par le tracé sinon ; simplifier un schéma en régime continu établi, condensateur ouvert et bobine en court-circuit. Ces trois gestes ouvrent toutes les parties « source » et « batterie » des sujets E4.